

Vers les langages de 1er ordre

J.-C. Boisson

Jean-Charles.Boisson@univ-reims.fr

(Auteur original Leonardo Brenner 2009-2010)

Licence 3 Informatique / Passerelle - Info0502 - Logique et programmation logique

2022-2023

Partie n°4

*Nombres typographiques, aspects syntaxiques et sémantiques de la logique
des prédicats*

Limites de l'expressivité de la logique propositionnelle (1)

Relation sur les nombres

Peut-on exprimer les relations suivantes avec la logique propositionnelle ?

- Un nombre est pair
- Un nombre est le carré d'un autre
- Un nombre est premier

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Symboles numériques

- 0 est un symbole numérique ;
- si x est un symbole numérique alors Sx est un symbole numérique (Sx est le *successeur* de x).

Variables

- $a, b, c, d, e, \dots$ sont des variables ;
- si v est une variable alors v' est aussi une variable.

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Termes

Un terme peut être :

- un symbole numérique ;
- une variable ;
- de la forme St si t est un terme ;
- de la forme $(s + t)$ ou $(s.t)$ si s et t sont des termes.

Un terme est dit **défini** (resp. **indéfini**) s'il ne contient pas (resp. s'il contient) des variables.

Atome

Un **atome** est de la forme $s = t$ avec s et t des termes.

Si un atome contient une variable, cette variable est dite **libre**.

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Formule bien formée

Une formule bien formée est soit :

- un atome ;
- une formule de la forme $\neg F$ avec F une formule bien formée ;
- une formule de la forme $F \alpha G$ avec F et G deux formules bien formées et $\alpha \in [+ , = , .]$;
- une formule de la forme $\exists x F$ ou $\forall x F$ avec F une formule bien formée et x une variable libre dans F .

Vocabulaire

$\forall$ et $\exists$ sont appelés des quantificateurs.

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Exercice - Traduire en TNT les phrases suivantes :

- ❶ 6 est un nombre pair
- ❷ 2 n'est pas un carré
- ❸ 1729 est la somme de deux cubes
- ❹ Aucune somme de deux cubes n'est un cube
- ❺ 5 est un nombre premier

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Exercice - Traduire en TNT les phrases suivantes :

① 6 est un nombre pair

$$\exists b \text{ SSSSSS}0 = (\text{SS}0.b)$$

② 2 n'est pas un carré

$$\neg \exists b \text{ SS}0 = (b.b)$$

③ 1729 est la somme de deux cubes

$$\exists b \exists c \underbrace{\text{S} \dots \text{S}}_{1729} 0 = (((b.b).b) + ((c.c).c))$$

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Exercice - Traduire en TNT les phrases suivantes :

- ① Aucune somme de deux cubes n'est un cube

$$\forall a \neg \exists b \neg \exists c ((a.a).a) = (((b.b).b) + ((c.c).c))$$

- ② 5 est un nombre premier

$$\neg \exists b \neg \exists c (SSb.SSc) = SSSSS0$$

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Axiomes

$$(A1) \quad \forall a, \neg Sa = 0$$

$$(A2) \quad \forall a, (a + 0) = a$$

$$(A3) \quad \forall a \forall b, (a + Sb) = S(a + b)$$

$$(A4) \quad \forall a, a.0 = 0$$

$$(A5) \quad \forall a, a.S0 = a$$

$$(A6) \quad \forall a \forall b, (a.Sb) = ((a.b) + a)$$

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Règles de déduction

- **specification** : soit x une variable contenue dans l'expression F . Si $\forall x F$ est un théorème, alors F l'est aussi ainsi que toute expression obtenue à partir de F en remplaçant x par un seul et même terme.
- **généralisation** : si F est un théorème dans lequel x est libre, alors $\forall x F$ est un théorème
- **interchangeabilité** : $\forall x \neg$ et $\neg \exists x$ sont interchangeables

Théorie des Nombres Typographiques (TNT)

Règles de déduction

- **existence** : on peut remplacer un terme dans un théorème par une variable non présente en plaçant le quantificateur existentiel en tête du théorème.
- **égalité** : si $r = s$ est un théorème, alors $s = r$ en est un (**symétrie**). Si $r = s$ et $s = t$ sont des théorèmes alors $r = t$ en est un (**transitivité**).
- **succession** : si $r = t$ est un théorème, alors $Sr = St$ est un théorème (**ajout**). Si $Sr = St$ est un théorème, alors $r = t$ en est un (**suppression**).

Limites du calcul propositionnel

Modéliser

- Les chandelles sont faites pour éclairer
- Quelques chandelles éclairent très mal
- Quels objets qui sont fait pour éclairer le font très mal ?

Impossible (dans le cadre du calcul propositionnel)

Logique du premier ordre

De nouveaux outils

- Notion de **relation** (unaire, binaire, $\dots$, n -aire)
- Notion de **variable**
- Notion de **fonction**
- Notion de **quantification**

Définition (Langage du premier ordre)

*Dans un langage du **premier ordre**, seules les variables sont quantifiées.*

NB : dans un langage du second ordre, on peut aussi quantifier les relations et les fonctions

Étude du calcul des prédicats

Trois étapes

- ① Comment écrire les formules ?
 - aspects syntaxiques
- ② Comment déterminer la valeur de vérité d'une formule ?
 - aspects sémantiques
- ③ Comment démontrer (automatiquement) de nouveaux résultats ?
 - aspects déductifs

Aspects syntaxiques - Alphabet

Symboles de connecteurs

$$\mathcal{C} = \{\neg, \wedge, \vee, \implies, \iff\}$$

On admettra aussi que nous avons aussi l'ensemble $S = \{), (\}$.

Symboles de quantificateurs

- $\forall$ (**universel**) : "pour tout" ("*quel que soit*") ;
- $\exists$ (**existentiel**) : "il existe au moins un ... tel que ...".

Variable

$$\mathcal{V} = \{x, y, z, \dots\}$$

Aspects syntaxiques - Alphabet

Symboles de relations

$\mathcal{R} = \{P, Q, R, \dots\}$ ensemble de symboles de relations (**prédicats**).

Arité

À chaque symbole de relation R , on associe un entier $n \geq 0$; on dit alors que R est un symbole d'**arité** n , c'est-à-dire une relation à n arguments ou n variables. On note R_n .

Aspects syntaxiques - Alphabet

Symboles de fonctions

$\mathcal{F} = \{f, g, \dots\}$ ensemble (disjoint de $\mathcal{R}$) de symboles de **fonction**.

NB : à chaque symbole de fonction f , on associe un entier $n \geq 0$; on dit alors que f est un symbole d'arité n

Symbole de constante

Un symbole de fonction d'arité 0 est appelé symbole de **constante**. On admettra l'écriture a au lieu de $a()$ pour un symbole de constante.

Aspects syntaxiques - Vocabulaire

Terme

Un terme est soit

- ① *une variable*
- ② *un symbole de constante*
- ③ *de la forme $f(t_1, \dots, t_n)$ avec f un symbole de fonction d'arité n et $t_1, \dots, t_n$ des termes.*

*Soit $\text{var}(t)$ l'ensemble des variables de t . Si $\text{var}(t) = \emptyset$, le terme est dit **de base**.*

Atomes

Si R est un symbole d'arité n et $t_1, \dots, t_n$ des termes, alors $R(t_1, \dots, t_n)$ est une formule atomique (ou **atome**). On parle aussi de **prédicat**.

Construction d'une formule

Une formule est soit :

- un **prédictat** (atome)
- ou de la forme :
 - $\neg F$ avec F une formule
 - $(F \alpha G)$ avec F et G des formules et $\alpha \in \{\wedge, \vee, \implies, \iff\}$
 - $\forall x F$ ou $\exists x F$ avec F une formule et x une variable.

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

Aspects syntaxiques - Vocabulaire

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes
- $R(x, f(a, y), z)$ et $T(g(b), z)$ sont des prédicats (donc des formules)

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes
- $(R(x, f(a, y), z))$ et $T(g(b), z)$ sont des prédicats (donc des formules)
- $\neg T(g(b), z)$ est une formule

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes
- $(R(x, f(a, y), z)$ et $T(g(b), z)$ sont des prédicats (donc des formules)
- $\neg T(g(b), z)$ est une formule
- $(R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes
- $(R(x, f(a, y), z)$ et $T(g(b), z)$ sont des prédicats (donc des formules)
- $\neg T(g(b), z)$ est une formule
- $(R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule
- $\exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule

Aspects syntaxiques - Vocabulaire

Exemple

$$\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$$

- x , y et z sont des variables
- a et b sont des constantes
- $f(a, y)$ et $g(b)$ sont des termes
- $(R(x, f(a, y), z)$ et $T(g(b), z)$ sont des prédicats (donc des formules)
- $\neg T(g(b), z)$ est une formule
- $(R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule
- $\exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule
- $\forall x \exists y (R(x, f(a, y), z) \implies \neg T(g(b), z))$ est une formule

Exercice

- ① tous les lions sont féroces
- ② seuls les lions élèvent des lionceaux
- ③ aucun lion ne mange des racines
- ④ quelques lions ne boivent pas de café

Aspects syntaxiques - Vocabulaire

Exercice

- ① tous les lions sont féroces

$$\forall x(L(x) \implies F(x))$$

- ② seuls les lions élèvent des lionceaux

$$\forall x(E(x) \implies L(x))$$

- ③ aucun lion ne mange des racines

$$\forall x(L(x) \implies \neg R(x))$$

- ④ quelques lions ne boivent pas de café

$$\exists x(L(x) \wedge \neg C(x))$$

Aspects syntaxiques - Vocabulaire

Expressions courantes

- tous les A sont B

$$\forall x(A(x) \implies B(x))$$

- seuls les A sont B

$$\forall x(B(x) \implies A(x))$$

- aucun A n'est B

$$\forall x(A(x) \implies \neg B(x))$$

- quelques A sont B

$$\exists x(A(x) \wedge B(x))$$

Aspects syntaxiques - Caractérisation des variables

Occurrence d'une variable

*On appelle **occurrence** de x dans F chaque endroit où la variable x apparaît dans la formule F non immédiatement précédée d'un symbole de quantificateur.*

Occurrence libre de x dans F

*Soit F une formule et x une variable ayant au moins une occurrence dans F . x est dite **libre** si :*

- ① *si F est un prédicat (atome)*
- ② *si $F = \neg G$ et au moins une occurrence de x est libre dans G*
- ③ *si $F = (G \alpha H)$ avec α un symbole de connecteur binaire et au moins une occurrence de x libre dans G et H*
- ④ *si $F = \forall y G$ ou $F = \exists y G$, avec y une variable distincte de x et au moins une occurrence de x libre dans G*

Aspects syntaxiques - Caractérisation des variables

Variable non libre

*Une variable x qui n'est pas libre dans F est dite **liée**.*

Formule close

Une formule n'ayant pas de variable libre est dite close.

Exercice - S'agit-il de variables liées ou libres ?

- ❶ $\exists y(R(x, f(y), z) \implies (T(v(b)) \vee R(s(a, g(b)))))$
- ❷ $(\forall x P(x) \vee (\exists y f(x) = y))$
- ❸ $\forall x \forall y ((x = y) \implies (f(x) = f(y)))$

Aspects syntaxiques - Caractérisation des variables

Exercice - S'agit-il de variables liées ou libres ?

Variables **libre** VS variables **liées**

① $\exists y(R(x, f(y), z) \implies (v(b) \vee s(a, g(b))))$

② $(\forall x P(x)) \vee (\exists y f(x) = y)$

La formule est de la forme $F = G\alpha H$ avec x libre dans H mais liée dans G . Elle est donc liée dans F

③ $\forall x \forall y (x = y \implies f(x) = f(y))$

Aspects syntaxiques - Notion de substitution

Substitution

Soient F une formule bien formée, x une variable et t un terme. La substitution de x par t , notée $F[x|t]$, est la formule obtenue en remplaçant toutes les occurrences libres de x dans F par t .

Exemple

Soit $F = \forall y(P(z) \implies R(y))$. La substitution de z par $f(x)$ dans F donne :

$$F[z|f(x)] = \forall y(P(f(x)) \implies R(y))$$

Aspects syntaxiques - Notion de substitution

Substituabilité

Soient F une formule bien formée, x une variable et t un terme. x est **substituable** par t (libre pour x) si et seulement si aucune occurrence libre de x dans F ne devient une occurrence liée dans $F[x|t]$.

NB : sinon il faut renommer les variables liées de la proposition ou les variables du terme pour pouvoir effectuer la substitution.

Exemple

Soit $F = \forall x(\exists v P(x, v) \implies \forall z (Q(x, y, z) \wedge \forall u \exists t S(f(t), u)))$. La substitution de y par $g(h(z), x)$ dans F donne :

$$\begin{aligned} F[y|g(h(z), x)] = \\ \forall x'(\exists v P(x', v) \implies \forall z' (Q(x', g(h(z), x), z') \wedge \forall u \exists t S(f(t), u))) \\ \forall w(\exists v P(w, v) \implies \forall s (Q(w, g(h(z), x), s) \wedge \forall u \exists t S(f(t), u))) \end{aligned}$$

Interprétation

Une *interprétation* $\mathcal{I}$ du langage $\mathcal{L}$ du calcul des prédicats est la donnée :

- d'un *domaine d'interprétation* $\mathcal{D}$: un ensemble de valeurs que peuvent prendre les variables ;
- d'une *interprétation des constantes* : une application $\mathcal{I}_c$ de l'ensemble des constantes dans $\mathcal{D}$ qui, à toute constante c , associe une valeur dans $\mathcal{D}$;
- d'une *interprétation des fonctions* : une application $\mathcal{I}_f$ qui, à toute fonction f d'arité n (strictement positive) et à tout n -uplet de valeurs de $\mathcal{D}$, associe une valeur de $\mathcal{D}$;
- d'une *interprétation des prédicats* : une application $\mathcal{I}_p$ qui, à tout prédicat P d'arité n et à tout n -uplet de valeurs de $\mathcal{D}$, associe une valeur dans $\{0, 1\}$.

Aspects sémantiques

Considérons les formules suivantes

- $HG = \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \implies G(x, z))$
- $HP = \forall x \exists y P(y, x)$
- $C = \forall x \exists y G(y, x)$
- $D = \forall x \forall y (P(x, f(y)) \implies G(x, y))$

Exemple

$\mathcal{D}$ est l'ensemble des êtres humains. La relation $P(x, y)$ signifie que x est le père de y . La relation $G(x, y)$ signifie que x est un grand-père de y . La fonction $f_{/1}$ associe un individu à sa mère. Ainsi si a est la mère de b , $f(b)=a$.

Exercice

Comment lire les formules ?

Aspects sémantiques

Exemple

$\mathcal{D}$ est l'ensemble des êtres humains. La relation $P(x, y)$ signifie que x est le père de y . La relation $G(x, y)$ signifie que x est un grand-père de y . La fonction $f_{/1}$ associe un individu à sa mère. Ainsi si a est la mère de b , $f(b)=a$.

Lecture des prédicats

- $HG = \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \implies G(x, z))$: pour tout individu x , y et z , si x est le père de y et y est le père de z ; alors x est le grand-père de z .
- $HP = \forall x \exists y P(y, x)$: pour tout individu x , il existe un individu y tel que y est le père de x .

Aspects sémantiques

Exemple

$\mathcal{D}$ est l'ensemble des êtres humains. La relation $P(x, y)$ signifie que x est le père de y . La relation $G(x, y)$ signifie que x est un grand-père de y . La fonction $f_{/1}$ associe un individu à sa mère. Ainsi si a est la mère de b , $f(b)=a$.

Lecture des prédicats

- $C = \forall x \exists y G(y, x)$: pour tout individu x , il existe un individu y tel que y est le grand-père de x .
- $D = \forall x \forall y (P(x, f(y)) \implies G(x, y))$: pour tout individu x et z , si z est le père de la mère de x ; alors z est le grand-père de x .

Aspects sémantiques

Considérons les mêmes formules

- $HG = \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \implies G(x, z))$
- $HP = \forall x \exists y P(y, x)$
- $C = \forall x \exists y G(y, x)$
- $D = \forall x \forall z (P(z, f(x)) \implies G(z, x))$

Exemple

$\mathcal{D}$ est un graphe orienté à trois sommets a , b et c .

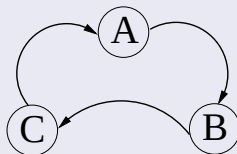
- La relation P est vraie pour les couples (a, b) , (b, c) et (c, a)
- La relation G est vraie pour les couples (b, a) , (c, b) et (a, c)
- La fonction f est définie par $f(a) = c$, $f(b) = a$ et $f(c) = b$.

Que signifient P et G ? Comment lire les formules ?

Aspects sémantiques

Interprétation

$\mathcal{D}$ est un graphe orienté à trois sommets a , b et c .



Le prédicat $P(x, y)$ signifie qu'il existe un arc qui part de x pour arriver à y (chemin de taille 1). Le prédicat $G(x, y)$ signifie qu'il existe un chemin qui part de x pour arriver à y (chemin de taille > 1). La fonction f donne pour un sommet x donné son prédécesseur y vérifiant $P(y, x)$.

- $P(x, y)$ est vraie pour les couples (a, b) , (b, c) et (c, a)
- $G(x, y)$ est vraie pour les couples (b, a) , (c, b) et (a, c)
- La fonction f est définie par $f(a) = c$, $f(b) = a$ et $f(c) = b$.

Lecture des prédicats

- $HG = \forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \implies G(x, z))$: pour tout sommet x , y et z , s'il existe un arc entre x et y et y et z ; alors il existe un chemin menant de x à z de taille > 1 .
- $HP = \forall x \exists y P(y, x)$: pour tout sommet x , il existe un sommet y tel qu'un arc relie y et x .
- $C = \forall x \exists y G(y, x)$: pour tout sommet x , il existe un sommet y tel qu'un chemin de taille > 1 existe entre y et x .
- $D = \forall x \forall z (P(z, f(x)) \implies G(z, x))$: pour tout sommet x et z , s'il existe un arc entre z et le prédécesseur de x : alors il existe un chemin de taille > 1 menant de z à x .

Aspects sémantiques

Valuation

*Pour une interprétation $\mathcal{I}$ donnée, on appelle **valuation** v des variables relatives à $\mathcal{I}$, toute application de l'ensemble des variables dans $\mathcal{D}$.*

Procédure d'interprétation d'une formule

Soit une valuation v , l'**interprétation** (évaluation) d'une formule non close est obtenue en :

- 1 **substituant** aux variables libres leurs valeurs dans $\mathcal{D}$
- 2 **calculant** inductivement la valeur des termes (en commençant par les termes inclus)
- 3 **calculant** l'interprétation (la valeur de vérité) des prédicats
- 4 **calculant** la valeur de vérité de la formule

Aspects sémantiques

Valeur de vérité d'une formule

La valeur de vérité d'une formule est calculée à partir de celles des atomes la constituant :

- la valeur de vérité d'un atome est l'interprétation du prédicat
- la valeur de vérité d'une formule non atomique, construite à partir d'atomes valués, est calculée au moyen des tables de vérité des connecteurs du calcul propositionnel
- la valeur de vérité des formules contenant des variables quantifiées est calculée ainsi :
 - $\exists x(\varphi)$ a pour valeur 1 s'il existe une valuation v' qui coïncide avec v sauf en x et qui assigne $d \in \mathcal{D}$ à x , telle que l'interprétation de $\varphi[x = d]$ soit 1. Sinon, $\exists x(\varphi)$ est 0.
 - $\forall x(\varphi)$ a pour valeur 1 si pour toute valuation v' qui coïncide avec v sauf en x et qui assigne $d \in \mathcal{D}$ à x , l'interprétation de $\varphi[x = d]$ est 1. Sinon, $\forall x(\varphi)$ a pour valeur 0.

Aspects sémantiques - Notion de modèle

Proposition

La valeur de vérité d'une formule ne dépend que de la valuation de ses variables libres.

La valeur de vérité d'une formule close, pour une interprétation donnée, ne dépend pas de la valuation.

Modèle

Étant donnée une formule close F du langage $\mathcal{L}$, on dit que l'interprétation $\mathcal{I}$ **satisfait** la formule F si et seulement si la valeur de vérité prise par F dans $\mathcal{I}$ est 1.

On note $\mathcal{I} \models F$

On dit encore dans ce cas que $\mathcal{I}$ est un **modèle** de F .

Aspects sémantiques - Étendue de valeur de vérité

Formules universellement valides

Une formule F de $\mathcal{L}$ est dite **universellement valide** si et seulement si pour toute interprétation et pour toute valuation, F est vraie.

On note : $\vdash F$.

On dit aussi que F est une tautologie.

On peut se passer des valuations en ne considérant que des formules closes ou leur **clôture**. La clôture de $F(x_1, \dots, x_n)$ est la formule

$\forall x_1, \dots, \forall x_n F(x_1, \dots, x_n)$.

Formules valides

Une formule F est dite **valide** si et seulement s'il existe une interprétation $\mathcal{I}$ telle que pour toute valuation, F soit vraie.

Aspects sémantiques - Étendue de valeur de vérité

Formules satisfiables

*Une formule F est dite **satisfiable** si et seulement s'il existe une interprétation $\mathcal{I}$ et une valuation, telles que F soit vraie.*

Formules contradictoires

*Une formule F est dite **contradictoire**, **insatisfiable** ou **inconsistante** si et seulement si pour toute interprétation $\mathcal{I}$ et pour toute valuation, F est fausse.*

Aspects sémantiques - Formes normales

Forme normale prénexe

*Une formule du calcul des prédicats est dite sous **forme normale prénexe** si et seulement si elle s'écrit :*

$$\square_1 x_1 \dots \square_n x_n F$$

où $\square_i$ est $\forall$ ou $\exists$ et F est une formule sans quantificateurs.

Théorème

Toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule sous forme prénexe.

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Quantificateur = signe mutificateur

Les quantificateurs $\forall$ et $\exists$ sont des signes **mutificateurs**. Si y est une variable n'ayant aucune occurrence dans $F(x, x_1, \dots, x_n)$, on a :

$$\vdash \forall x F(x, x_1, \dots, x_n) \iff \forall y F(y, x_1, \dots, x_n)$$

Exemple

Dans le corps $\mathbb{R}$ des réels, $\forall x (x \times y = y)$ équivaut $\forall z (z \times y = y)$ mais pas à $\forall y (y \times y = y)$.

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Dualité

Les quantificateurs $\forall$ et $\exists$ sont **duaux** l'un de l'autre. Ainsi, pour toute formule F , on a :

$$\vdash \forall x F \iff \neg \exists x \neg F \text{ ou encore } \neg \forall x F \iff \exists x \neg F$$

$$\vdash \exists x F \iff \neg \forall x \neg F \text{ ou encore } \neg \exists x F \iff \forall x \neg F$$

Exemple

- Considérons l'énoncé $\forall x \forall y, f(x) = f(y) \implies x = y$.
- La négation de cet énoncé est : $\exists x \exists y \neg (f(x) = f(y) \implies x = y)$
- Ce qui donne (propriété de l'implication) :
 $\exists x \exists y (f(x) = f(y) \wedge x \neq y)$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Commutativité

$$\vdash \forall x \forall y F \iff \forall y \forall x F$$

$$\vdash \exists x \exists y F \iff \exists y \exists x F$$

Attention à la différence entre $\forall x \exists y$ et $\exists y \forall x$

Distributivité

$$\vdash (\forall x F) \wedge (\forall x H) \iff \forall x (F \wedge H)$$

$$\vdash (\exists x F) \vee (\exists x H) \iff \exists x (F \vee H)$$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Exercice

Comparez $(\forall x F) \vee (\forall x H)$ et $\forall x (F \vee H)$.

Exercice

Comparez $(\forall x F) \vee (\forall x H)$ et $\forall x (F \vee H)$.

$$(\forall x F) \vee (\forall x H) \implies \forall x (F \vee H)$$

Exercice

Comparez $(\forall x F) \vee (\forall x H)$ et $\forall x (F \vee H)$.

$$(\forall x F) \vee (\forall x H) \implies \forall x (F \vee H)$$

$$\forall x (F \vee H) \implies (\exists x F) \wedge (\exists y H)$$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Exercice

Comparez $(\exists x F) \wedge (\exists x H)$ et $\exists x (F \wedge H)$.

Exercice

Comparez $(\exists x F) \wedge (\exists x H)$ et $\exists x (F \wedge H)$.

$$\exists x (F \wedge H) \implies (\exists x F) \wedge (\exists x H)$$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Exercice

Comparez $(\exists x F) \wedge (\exists x H)$ et $\exists x (F \wedge H)$.

$$\exists x (F \wedge H) \implies (\exists x F) \wedge (\exists x H)$$

$$(\exists x F) \wedge (\exists x H) \implies \exists x \exists y (F \wedge H)$$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

Propriétés à retenir

Si x ne possède aucune occurrence dans H , on a :

- $\vdash ((\forall x F) \vee H) \iff \forall x (F \vee H)$
- $\vdash ((\exists x F) \wedge H) \iff \exists x (F \wedge H)$
- $\vdash (\forall x H) \iff H$
- $\vdash (\exists x H) \iff H$

Aspects sémantiques - Propriétés des quantificateurs

D'autres propriétés

- Si x n'est pas libre dans F
 $\vdash (F \implies \forall x H) \iff \forall x (F \implies H)$
 $\vdash (F \implies \exists x H) \iff \exists x (F \implies H)$
- Si x n'est pas libre dans H
 $\vdash \forall x (F \implies H) \iff (\exists x F \implies H)$
 $\vdash (\forall F \implies H) \iff \exists x (F \implies H)$
 $\vdash (\exists x F \implies H) \iff \forall x (F \implies H)$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Les étapes d'une mise sous forme prénexe

- 1 Éliminer les connecteurs $\implies$ et $\iff$
- 2 Transporter les symboles de négation devant les formules atomiques
- 3 Renommer si nécessaire les variables pour pouvoir utiliser les propriétés de $\forall$ et $\exists$
- 4 Transporter les quantificateurs devant la formule de façon à obtenir la forme prénexe.

Exemple

Soit la formule $\forall x P(x) \implies \exists x P(x)$. Cette formule est équivalente sous forme prénexe à $\exists x (\neg P(x) \vee P(x))$.

Exercice

Mettez les formules suivantes sous forme prénexe :

$$(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) \implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

$$(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \forall z \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) \implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned} (\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall y \exists t \neg R(x, z, y)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, y)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall y \exists t \neg R(x, z, y)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x \forall y \exists t (\neg R(x, z, y) &\vee S(x, z, t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$((\exists xA(x) \implies \exists yB(y)) \implies \exists zC(z)) \implies \exists tD(t)$$

$$((\neg(\exists xA(x)) \vee \exists yB(y)) \implies \exists zC(z)) \implies \exists tD(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme préfixe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\exists x \forall y (A(x) \wedge \neg B(y)) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\exists x \forall y (A(x) \wedge \neg B(y)) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z)) \implies \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme préfixe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\exists x \forall y (A(x) \wedge \neg B(y)) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\neg(\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z))) \vee \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme préfixe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\exists x \forall y (A(x) \wedge \neg B(y)) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\neg(\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z))) \vee \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y \forall z ((\neg A(x) \vee B(y)) \wedge \neg C(z))) \vee \exists t D(t)$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$((\exists x A(x) \implies \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\neg(\exists x A(x)) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$((\forall x \neg A(x) \vee \exists y B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y)) \implies \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\neg(\forall x \exists y (\neg A(x) \vee B(y))) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$(\exists x \forall y (A(x) \wedge \neg B(y)) \vee \exists z C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z)) \implies \exists t D(t)$$

$$\neg(\exists x \forall y \exists z ((A(x) \wedge \neg B(y)) \vee C(z))) \vee \exists t D(t)$$

$$(\forall x \exists y \forall z ((\neg A(x) \vee B(y)) \wedge \neg C(z))) \vee \exists t D(t)$$

$$\forall x \exists y \forall z \exists t (((\neg A(x) \vee B(y)) \wedge \neg C(z)) \vee D(t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned} (\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

$$\neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) \vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

$$(\exists x \forall y \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall y \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x \forall y \exists t (\neg R(x, z, t) &\vee S(x, z, t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists y \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall y \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists x \forall y \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x \forall y \exists t (\neg R(x, z, t) &\vee S(x, z, t)) \\ \exists x \exists t (\neg R(x, z, t) &\vee S(x, z, t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned} (\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

$$\neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

$$(\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

$$\neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

$$(\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t))$$

$$\exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists z \exists t S(x, z, t))$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x(\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x(\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z' \exists t S(x, z', t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme préfixe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z' \exists t S(x, z', t)) \\ \exists x \forall z (\exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z' \exists t S(x, z', t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned}(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ (\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z \exists t S(x, z, t)) \\ \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z' \exists t S(x, z', t)) \\ \exists x \forall z (\exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists z' \exists t S(x, z', t)) \\ \exists x \forall z \exists z' (\exists t \neg R(x, z, t)) &\vee (\exists t S(x, z', t))\end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Mise sous forme prénexe

Correction

$$\begin{aligned} & (\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \implies (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ & \neg(\forall x \exists z \forall t R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ & (\exists x \forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists x \exists z \exists t S(x, z, t)) \\ & \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists z \exists t S(x, z, t)) \\ & \exists x (\forall z \exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists z' \exists t S(x, z', t)) \\ & \exists x \forall z (\exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists z' \exists t S(x, z', t)) \\ & \exists x \forall z \exists z' (\exists t \neg R(x, z, t)) \vee (\exists t S(x, z', t)) \\ & \exists x \forall z \exists z' \exists t (\neg R(x, z, t) \vee S(x, z', t)) \end{aligned}$$

Aspects sémantiques - Forme normales

Forme normale de Skolem

*Une formule F sous forme prénexe est dite sous forme normale de **Skolem** si et seulement si et seulement si F s'écrit sous la forme :*

$$\forall x_1 \dots \forall x_m A(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$$

où A est un énoncé sans quantificateur.

Lorsque la formule ne contient que des quantificateurs existentiels, on parle de forme normale de **Herbrand**.

Aspects sémantiques - Forme normales

Forme normale de Skolem

Une formule F sous forme prénexe est dite sous forme normale de **Skolem** si et seulement si et seulement si F s'écrit sous la forme :

$$\forall x_1 \dots \forall x_m A(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m)$$

où A est un énoncé sans quantificateur.

Lorsque la formule ne contient que des quantificateurs existentiels, on parle de forme normale de **Herbrand**.

Théorème

Toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule sous forme normale de Skolem.

Aspects sémantiques - Forme normales

Skolémisation

Concrètement, pour obtenir la forme normale de Skolem, il est nécessaire de faire des **Skolémisation partielles** successives à partir de la formule sous forme normale prénexe. La Skolémisation partielle consiste à l'ajout d'un nouveau symbole de fonction permettant la suppression d'un quantificateur existentiel. Il est donc nécessaire de faire autant de Skolémisation partielle qu'il y a de quantificateur existentiel.

Exemple

Soit la formule $\forall x \exists y P(x, y)$, on applique une Skolémisation partielle en insérant le symbole de fonction f tel que $f(x) = y$. On obtient ainsi $\forall x P(x, f(x))$

f est appelée une **fonction de Skolem**.

Aspects sémantiques - Forme normales

Forme standard de Skolem

*Une formule sous forme de Skolem est dite sous forme **standard de Skolem** si et seulement si la partie sans quantificateurs est sous forme normale conjonctive*

Théorème

Toute formule du calcul des prédicats est équivalente à une formule sous forme standard de Skolem.

Aspects sémantiques - Forme clause

Définitions

- les **littéraux** dans le calcul des prédicats sont les formules atomiques ou atomes (appelés littéraux **positifs**) ou leurs négations (appelées littéraux **négatifs**).
- une **clause** est une disjonction finie de littéraux.

Forme clause

La **forme clause** d'une formule F est constituée de l'ensemble des clauses de la forme standard de Skolem de cette formule où :

- ① les variables quantifiées universellement sont conservées et les fonctions (y compris les fonctions de Skolem) ne sont pas modifiées
- ② les variables sont renommées d'une clause à l'autre.

Exemple

Soit la formule suivante :

$$\forall x \exists y \exists z ((\neg P(x, y) \wedge Q(x, z)) \vee R(x, y, z))$$

Considérons les fonctions $f : E \Longrightarrow F$ telle que $x \mapsto y$ et $g : E \Longrightarrow F$ telle que $x \mapsto z$. F est alors équivalente à la formule suivante sous forme de Skolem :

$$\forall x ((\neg P(x, f(x)) \wedge Q(x, g(x))) \vee R(x, f(x), g(x)))$$

F est aussi équivalente à la formule suivante sous forme standard de Skolem (on a distribué l'expression $R(x, f(x), g(x))$) :

$$\forall x ((\neg P(x, f(x)) \vee R(x, f(x), g(x))) \wedge (Q(x, g(x)) \vee R(x, f(x), g(x))))$$

Aspects sémantiques - Forme clause

Exemple - suite

On obtient alors deux clauses :

$$C1 : (\neg P(x, f(x)) \vee R(x, f(x), g(x)))$$

$$C2 : (Q(y, g(y)) \vee R(y, f(y), g(y)))$$

La forme clause de F est alors : $C = C1, C2$ ou $C = (C1 \wedge C2)$.

Exercice

Mettre sous forme clause la formule suivante :

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

Correction

$$\begin{aligned}\forall x \exists y P(x, y) &\implies \exists y \forall x P(x, y) \\ \neg(\forall x \exists y P(x, y)) &\vee \exists y \forall x P(x, y)\end{aligned}$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x \forall y \exists z \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x \forall y \exists z \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \exists z \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x \forall y \exists z \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \exists z \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, f(y)))$$

Correction

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\neg(\forall x \exists y P(x, y)) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists y \forall x P(x, y)$$

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x \forall y \exists z \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \exists z \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, f(y)))$$

$$C = (\neg P(a, y) \vee P(t, f(y)))$$

Aspects sémantiques - Forme clause

Cas particuliers

Si un quantificateur existentiel associé à une variable y ne dépend pas (n'est pas précédé) par un quantificateur universel associé à une variable x donnée, on peut très bien ne pas prendre en compte cette variable pour la skolémisation partielle.

Omission d'une (ou plusieurs) variables

Soit la formule $F = \forall x \exists y \forall z Q(x, y, z)$. La skolémisation partielle permet de remplacer la variable y par une formule f tel que $f(x, z) = y$.

Cependant, au vu de la précédence des quantificateurs, la variable y ne dépend pas de z . Par conséquent, la forme de Skolem de F peut s'écrire $F = \forall x \forall z Q(x, f(x), z)$.

Aspects sémantiques - Forme clause

Cas particuliers

Si un quantificateur existentiel associé à une variable y ne dépend pas (n'est pas précédé) par un quantificateur universel associé à une variable x donnée, on peut très bien ne pas prendre en compte cette variable pour la skolémisation partielle.

Cas des constantes

Soit la formule $F = \exists y \forall x \forall z Q(x, y, z)$. La skolémisation partielle permet de remplacer la variable y par une formule f tel que $f(x, z) = y$. Cependant, au vu de la précédence des quantificateurs, la variable y ne dépend ni de x , ni de z . Par conséquent, la fonction f est une formule d'arité 0 donc c'est une constante, par respect pour la syntaxe, nous la noterons donc a . La forme de Skolem de F s'écrira au final $F = \forall x \forall z Q(x, a, z)$.

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\exists z \forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

Aspects sémantiques - Forme clausele

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\exists z \forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, b))$$

Retour sur l'exemple précédent

$$\forall x \exists y P(x, y) \implies \exists y \forall x P(x, y)$$

...

$$\exists x \forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z)$$

$$\exists x (\forall y \neg P(x, y) \vee \exists z \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z (\forall y \neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y (\neg P(x, y) \vee \forall t P(t, z))$$

$$\exists x \exists z \forall y \forall t (\neg P(x, y) \vee P(t, z))$$

$$\exists z \forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, z))$$

$$\forall y \forall t (\neg P(a, y) \vee P(t, b))$$

$$C = \neg P(a, y) \vee P(t, b)$$

Exercice

Considérons les énoncés suivants :

- ① Tous les enfants d'un dragon peuvent voler
- ② Archie a au moins un parent vert ou rose
- ③ Un dragon est heureux si tous ses enfants peuvent voler
- ④ Les dragons verts peuvent voler
- ⑤ Un dragon est vert s'il a au moins un parent vert ou rose

Formaliser les énoncés 1 à 5 puis mettre sous forme clausale la conjonction des énonces 3 à 5.

Aspects sémantiques - Forme clause

Exercice

- ① $\forall x \forall y (ED(y, x) \implies F(x))$
- ② $\exists x (E(a, x) \wedge (V(x) \vee R(x)))$
- ③ $\forall x \forall y ((E(y, x) \wedge F(y)) \implies H(x))$
- ④ $\forall x (V(x) \implies F(x))$
- ⑤ $\forall x \forall y ((E(x, y) \wedge (V(y) \vee R(y))) \implies V(x))$

Forme clause

$$\begin{aligned} F &= \forall x \forall y ((E(y, x) \wedge F(y)) \implies H(x)) \\ &\quad \wedge \forall x (V(x) \implies F(x)) \\ &\quad \wedge \forall x \forall y ((E(x, y) \wedge (V(y) \vee R(y))) \implies V(x)) \end{aligned}$$

Forme clause

$$F = \forall x \forall y (\neg E(y, x) \vee \neg F(y) \vee H(x))$$

$$\wedge \forall x (\neg V(x) \vee F(x))$$

$$\wedge \forall x \forall y ((\neg E(x, y) \vee (\neg V(y) \wedge \neg R(y))) \vee V(x))$$

Forme clausele

$$\begin{aligned} F = & \forall x \forall y (\neg E(y, x) \vee \neg F(y) \vee H(x)) \\ & \wedge (\neg V(x) \vee F(x)) \\ & \wedge ((\neg E(x, y) \vee (\neg V(y) \wedge \neg R(y))) \vee V(x)) \end{aligned}$$

Forme clausele

$$F = \forall x \forall y (\neg E(y, x) \vee \neg F(y) \vee H(x))$$

$$\wedge (\neg V(x) \vee F(x))$$

$$\wedge (((\neg E(x, y) \vee \neg V(y)) \wedge (\neg E(x, y) \vee \neg R(y))) \vee V(x))$$

Forme clause

$$F = \forall x \forall y (\neg E(y, x) \vee \neg F(y) \vee H(x))$$

$$\wedge (\neg V(x) \vee F(x))$$

$$\wedge (\neg E(x, y) \vee \neg V(y) \vee V(x))$$

$$\wedge (\neg E(x, y) \vee \neg R(y) \vee V(x))$$

Forme clause

$$F = C1 \wedge C2 \wedge C3 \wedge C4$$

$$C1 = \neg E(y_1, x_1) \vee \neg F(y_1) \vee H(x_1)$$

$$C2 = \neg V(x_2) \vee F(x_2)$$

$$C3 = \neg E(x_3, y_3) \vee \neg V(y_3) \vee V(x_3)$$

$$C4 = \neg E(x_4, y_4) \vee \neg R(y_4) \vee V(x_4)$$